

# REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS - RETIE

## DESARROLLO ILUSTRADO: LECCIONES 1 A 30

Resolución 40284 del 23 de Junio de 2026 — Marco Legal, Riesgo Eléctrico y Señalización

### MANUAL DE ESTUDIO E ILUSTRACIÓN TÉCNICA

El presente manual constituye el primer volumen de desarrollo detallado del curso de cumplimiento del **Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)**, actualizado bajo la **Resolución 40284 de 2026** emitida por el Ministerio de Minas y Energía de Colombia. En este bloque se analizan de manera profunda las **30 primeras lecciones** (Bloques 1, 2 y 3), acompañadas de sus fundamentos normativos, esquemas vectoriales, tablas resumidas e infografías de aplicación técnica.

## BLOQUE 1: MARCO LEGAL, OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN (LECCIONES 1 - 10)

### Lección 1: Estructura Normativa de la Resolución 40284 de 2026

El RETIE modificado en 2026 consta de **4 Libros fundamentales** y un cuerpo de **Anexos de Inspección** [3, 9]:

- **Libro 1:** Disposiciones Generales (Objeto, definiciones, siglas, señalización y análisis de riesgo) [9].
- **Libro 2:** Productos Objeto del RETIE (Requisitos y ensayos mínimos de equipos) [56].
- **Libro 3:** Instalaciones Objeto del RETIE (Generación, Transmisión, Distribución, Transformación y Uso Final) [118].
- **Libro 4:** Evaluación de la Conformidad (Certificación de producto, inspección y régimen sancionatorio) [243].

### Lección 2: Objetivos Legítimos y Específicos del RETIE

Los cuatro **objetivos legítimos** expresos del reglamento son [10, 57]:

- I. La protección de la vida y la salud humana.
- II. La protección de la vida animal y vegetal.
- III. La preservación del medio ambiente.
- IV. La prevención de prácticas que puedan inducir a error al usuario.

Para alcanzarlos, fija condiciones técnicas para evitar accidentes por contacto directo/indirecto, arcos eléctricos, incendios, quema de árboles y sobretensiones [10, 11].

### Lección 3: Campo de Aplicación y Umbrales de Tensión

El RETIE aplica a toda instalación eléctrica construida, ampliada o remodelada en Colombia que opere a una tensión nominal **mayor o igual a 25 V en corriente alterna (c.a.)** o **mayor o igual a 50 V en corriente continua (c.c.)**, con frecuencia nominal inferior a 1.000 Hz [121, 133].

| Libro RETIE | Título y Contenido Principal                                     | Aplicación Clave                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Libro 1     | Disposiciones Generales, Definiciones, Riesgo y Señalización [9] | Marco conceptual y salud ocupacional     |
| Libro 2     | Productos Objeto del RETIE y Ensayos Mínimos [56]                | Fabricantes, importadores y laboratorios |

## DESARROLLO ILUSTRADO: LECCIONES 1 A 30

|         |                                                               |                                         |
|---------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Libro 3 | Instalaciones por Proceso (Gen, Trans, Dist, Uso Final) [118] | Diseñadores, constructores y operadores |
| Libro 4 | Evaluación de la Conformidad y Dictámenes [243]               | Inspectores, ONAC y SIC                 |

### Lecciones 4 a 7: Definiciones, Infraestructura, Tipos de Contacto y Fenómenos de Falla

- **Peligro vs. Riesgo:** El *Peligro* es la condición no controlada con potencial de daño; el *Riesgo* es la probabilidad combinada de ocurrencia y severidad de la pérdida [12, 26, 28].
- **Accidente vs. Incidente:** El *Accidente* es el evento no deseado que genera muerte, lesión o daño material; el *Incidente* es un evento sin pérdida materializada [12, 16].
- **Acometida y Cuarto Eléctrico:** Derivación desde la red pública hasta el registro de corte del inmueble [12]. El cuarto eléctrico es el recinto exclusivo para alojar tableros, celdas y transformadores [16].
- **Contacto Directo e Indirecto:** El *Contacto Directo* ocurre al tocar partes normalmente energizadas (conductores activos) [15]. El *Contacto Indirecto* ocurre al tocar partes metálicas (masas) que se energizan accidentalmente por falla de aislamiento [15].

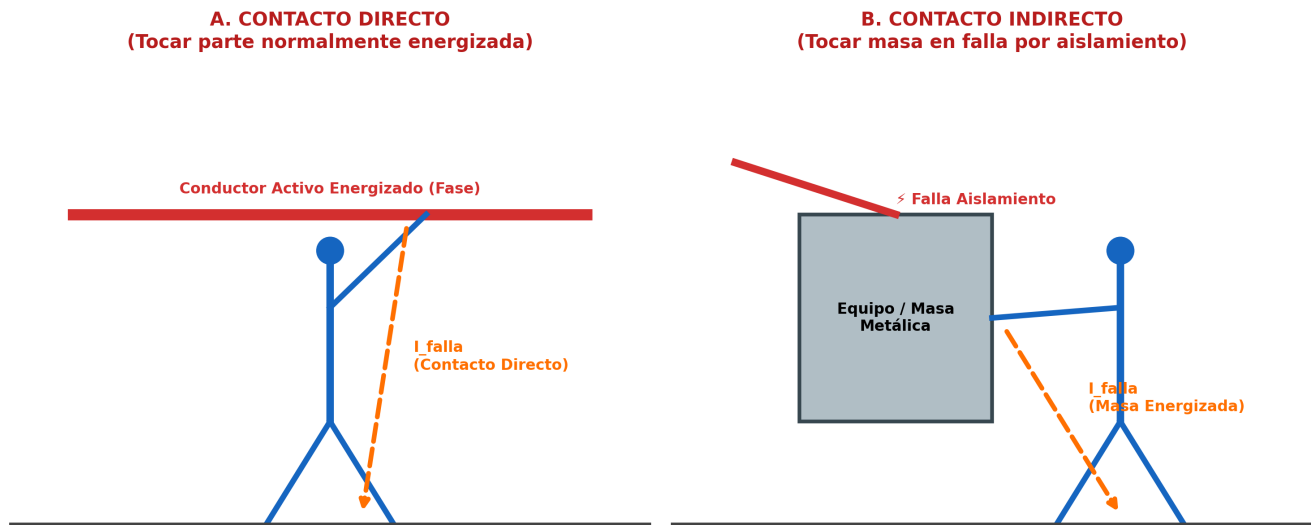


Figura 1.1: Esquema comparativo entre Contacto Directo (partes activas) y Contacto Indirecto (masas en falla) [15].

- **Tensión de Paso:** Diferencia de potencial entre dos puntos del terreno separados por 1 metro (distancia de un paso) durante una falla a tierra [30].
- **Tensión de Contacto:** Diferencia de potencial entre una estructura metálica en falla y un punto en el suelo a 1 metro de distancia horizontal [30].
- **Tensión Transferida:** Potencial conducido a un punto remoto a través de un elemento metálico continuo (tuberías, neutro) [30].

## DESARROLLO ILUSTRADO: LECCIONES 1 A 30

### Tensión de Paso y Tensión de Contacto en una Estructura en Falla

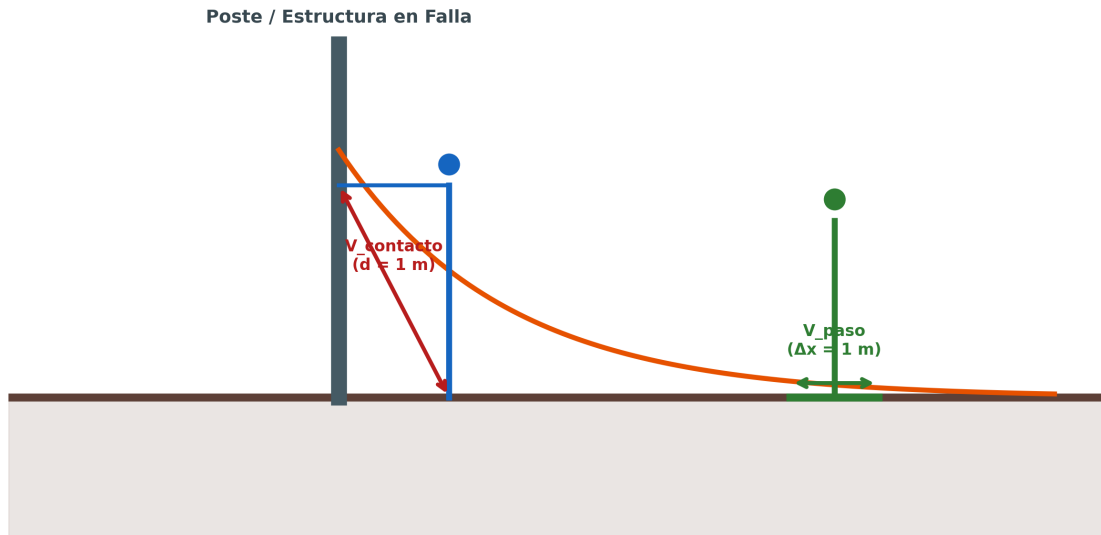


Figura 1.2: Distribución del gradiente de potencial en el suelo, Tensión de Paso y Tensión de Contacto [30].

### Lecciones 8 a 10: Aislamiento, Responsabilidades y Prohibiciones Explícitas

- **Masa y Aislamiento:** Toda parte metálica accesible de un equipo que pueda energizarse en falla debe ser conectada a tierra de forma obligatoria [15, 23].
- **Responsabilidad Legal:** Operadores de red tienen prohibido energizar instalaciones sin demostración de conformidad RETIE [122]. Propietarios y tenedores son responsables de mantener la instalación libre de peligro inminente [130].
- **Prohibiciones Estrictas:** Se prohíbe taxativamente la importación, fabricación e instalación de **pararrayos radiactivos** [123], así como el uso de **materiales o artefactos reutilizados/remanufacturados** en instalaciones de uso final (interruptores automáticos, GFCI, relés) [123].

# DESARROLLO ILUSTRADO: LECCIONES 1 A 30

Resolución 40284 del 23 de Junio de 2026 — Marco Legal, Riesgo Eléctrico y Señalización

## Lecciones 11 a 14: Electropatología y Umbrales Biológicos de la Corriente

La **Electropatología** estudia los efectos de la corriente eléctrica en el organismo [41]. Los seres humanos expuestos a riesgo eléctrico se clasifican en [42]:

- **Individuos Tipo A:** Pacientes en procedimientos invasivos con conductores directos al corazón. Su límite máximo de corriente segura es de solo **80  $\mu$ A** [42].
- **Individuos Tipo B:** Personas en contacto normal con equipos eléctricos en superficie seca o húmeda [42].

**Umbrales Fisiológicos Clave en c.a. 60 Hz [31, 44]:**

1. **Umbral de Percepción (1.1 mA):** Intensidad mínima detectable por el 99.5% de la población [31, 44].
2. **Umbral de Reacción / Soltar (10 mA):** Máxima corriente que permite la separación voluntaria de la fuente [31, 44].
3. **Umbral de Rigidez Muscular / Fibrilación (25 mA):** Produce tetanización muscular, rigidez respiratoria o inicio de fibrilación ventricular mortal [31, 44].

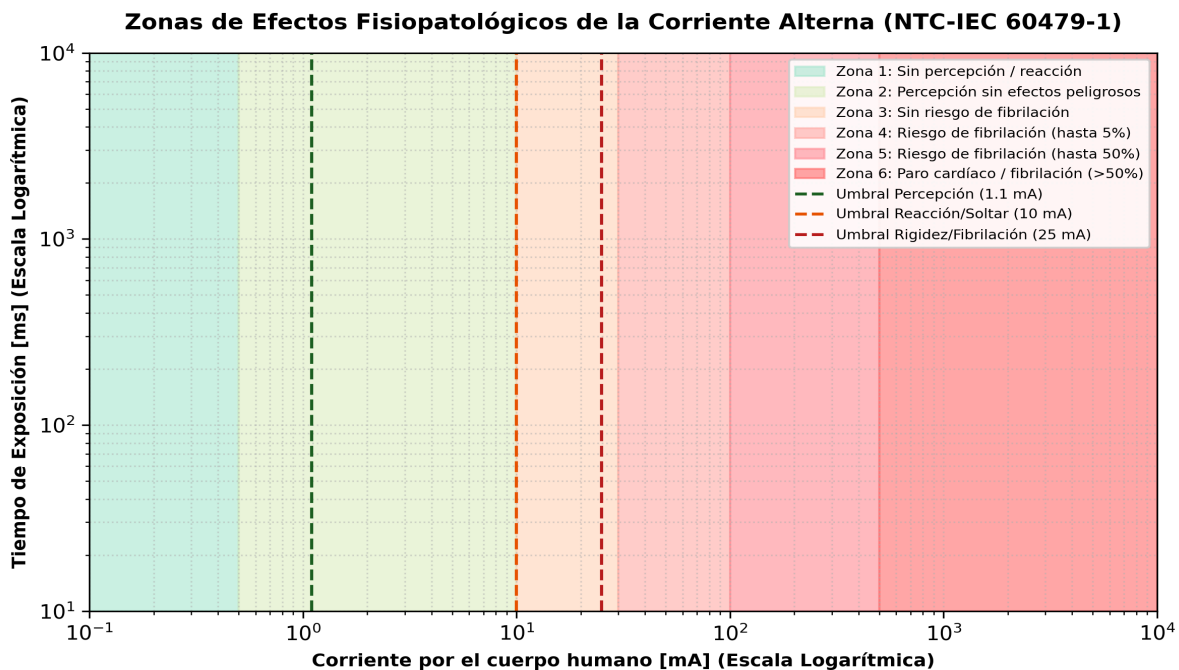


Figura 2.1: Zonas de efectos fisiopatológicos de la corriente alterna (15 Hz a 100 Hz) adaptada de NTC-IEC 60479-1 [45].

## Lecciones 15 a 17: Factores de Riesgo Destructivos

- **Arco Eléctrico:** Produce temperaturas extremas de hasta **20.000 °C** (vaporizando metales) y sobrepresiones de impacto de hasta **30 t/m<sup>2</sup>** con niveles de ruido superiores a 120 dB [151].
- **Cortocircuito y Sobrecarga:** Uniones de muy baja resistencia que generan elevaciones térmicas por encima de la capacidad nominal, destruyendo canalizaciones e iniciando incendios [16, 29, 48].
- **Tensiones de Paso y Contacto:** Originadas por corrientes de falla disipadas en el terreno o por descargas atmosféricas [49].

## Lecciones 18 a 20: Matriz de Riesgo, Peligro Inminente y 5 Reglas de Oro

## REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS - RETIE

# DESARROLLO ILUSTRADO: LECCIONES 1 A 30

Una instalación se clasifica como de **Peligro Inminente o Alto Riesgo** cuando carece de medidas de protección contra choque eléctrico, arco eléctrico e incendios, cumpliendo el gobierno la zona de la vida [26, 50]. La evaluación del riesgo se determina mediante la Matriz 5x5 cruzando Consecuencia vs. Frecuencia/Probabilidad [51, 52].

**Matriz de Evaluación del Riesgo de Origen Eléctrico (RETIE 1.5.1.4)**

|                            | E: Improbable | D: Raro | C: Ocasional | B: Frecuente | A: Muy Frecuente |
|----------------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------------|
| 5: Internacional (Muerte)  | Bajo          | Medio   | Medio        | Medio        | Alto             |
| 4: Nacional (Incap. Perm.) | Bajo          | Bajo    | Medio        | Medio        | Medio            |
| 3: Regional (Incap. Temp.) | Bajo          | Medio   | Medio        | Medio        | Alto             |
| 2: Local (Lesión Menor)    | Medio         | Medio   | Medio        | Alto         | Alto             |
| 1: Interna (Molestia)      | Medio         | Alto    | Alto         | Alto         | Muy Alto         |

Figura 2.2: Matriz oficial de evaluación del riesgo de origen eléctrico según numeral 1.5.1.4 del RETIE [52].

### Infografía: Las 5 Reglas de Oro en Trabajos Desenergizados

Para realizar intervenciones seguras en circuitos eléctricos, es de obligatorio cumplimiento ejecutar de forma secuencial las **5 Reglas de Oro** de la seguridad eléctrica [31]:

#### Las 5 Reglas de Oro para Trabajos en Redes Desenergizadas



Figura 2.3: Procedimiento secuencial para las 5 Reglas de Oro en mantenimiento desenergizado [31].

# REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS - RETIE

## DESARROLLO ILUSTRADO: LECCIONES 1 A 30

Resolución 40284 del 23 de Junio de 2026 — Marco Legal, Riesgo Eléctrico y Señalización

### Lección 21 y 22: Sistema Internacional (SI) y Código de Colores Obligatorio

El RETIE exige la aplicación estricta del **Sistema Internacional de Unidades (SI)** bajo la Ley 33 de 1905 y el Estatuto del Consumidor [35].

En los conductores eléctricos, es obligatorio respetar el código de colores normativo para asegurar la correcta identificación de fases, neutros y tierras:

| Sistema Eléctrico                  | Conductor Fase 1 / L1 | Fase 2 / L2         | Fase 3 / L3 | Neutro (N)     | Tierra (PE)     |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 120 / 240 V (Monofásico Trifilar)  | Negro                 | Rojo                | N/A         | Blanco / Gris  | Verde / Desnudo |
| 208 / 120 V (Trifásico BT)         | Amarillo              | Azul                | Rojo        | Blanco         | Verde / Desnudo |
| 480 / 277 V (Trifásico Industrial) | Marrón (Café)         | Naranja             | Amarillo    | Gris           | Verde / Desnudo |
| Corriente Continua (c.c.)          | Positivo (+): Rojo    | Negativo (-): Negro | N/A         | Centro: Blanco | Verde / Desnudo |

### Lecciones 23 a 26: Símbolos Gráficos y Clasificación de Señales de Seguridad

- **Simbología Gráfica:** Se adopta la simbología de las normas IEC 60617, ANSI Y32 e IEEE 315 [11, 28]. Si el diseñador modifica un símbolo, debe incluir la justificación técnica en los planos [28].
- **Clasificación de Señales de Seguridad [36, 38]:**

| Tipo de Señal            | Forma Geométrica                         | Color de Fondo / Borde         | Ejemplo de Aplicación RETIE                   |
|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Advertencia / Precaución | Triángulo equilátero (100%) [37]         | Fondo Amarillo, Borde Negro    | Riesgo Eléctrico, Alta Tensión [39]           |
| Prohibición              | Círculo con banda transversal (80%) [37] | Fondo Blanco, Borde/Banda Rojo | Prohibido el paso a no competentes [39]       |
| Obligación               | Círculo (80%) [37]                       | Fondo Azul, Pictograma Blanco  | Uso obligatorio de casco/botas/EPP [39]       |
| Salvamento / Socorro     | Cuadrado / Rectángulo (75%) [37]         | Fondo Verde, Pictograma Blanco | Primeros auxilios / Salida de emergencia [39] |

### Proporciones Geométricas del Símbolo de Riesgo Eléctrico (IEC 60417)

El triángulo del riesgo eléctrico debe mantener proporciones estrictas en función de la altura del símbolo  $h$  [36]:

- Base del triángulo =  $\sqrt{1.15 \cdot h}$
- Grosor del marco negro =  $\sqrt{0.08 \cdot h}$
- Dimensiones típicas estandarizadas de la base: 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm y 400 mm [37].

### Lecciones 27 a 30: Aeronavegación, Marcación e Imborrabilidad

## DESARROLLO ILUSTRADO: LECCIONES 1 A 30

- **Aeronavegación:** Las líneas aéreas que crucen rutas de vuelo o superen alturas críticas deben contar con esferas de balizamiento. Resolución 40284 del 23 de Junio de 2026 — Marco Legal, Riesgo Eléctrico y Señalización
- **Marcación e Identificación Inequivoca:** Todos los tableros, cajas de derivación y canalizaciones deben estar marcados indicando tensión, circuito y cuadro de origen [14, 28].
- **Ensayos de Imborrabilidad y Permanencia:** Las placas y rótulos de señalización deben someterse a pruebas de imborrabilidad con agua y frotamiento de frotado con alcohol bajo norma **IEC 62368-1** [66] y ensayo de permanencia adhesiva bajo norma **UL 969** [66].
- **Seguridad Operacional:** Las labores de mantenimiento deben estar completamente articuladas con el plan de gestión del SG-SST de la empresa [30, 130].